Schritt-für-Schritt-Trainer: Bubble Sort

Das Klassenfoto · zum Durchblättern am Bildschirm

SO GEHT'S

So funktioniert der Trainer

1. Blättere mit der Pfeiltaste oder dem Mausrad eine Seite weiter – immer nur eine.
2. Jede Seite zeigt die Liste, den aktuellen Schritt der Schrittfolge und eine Frage: **Was passiert als Nächstes?**
3. Kreuze deine Antwort an, *bevor* du umblätterst. Die Auflösung steht oben auf der nächsten Seite.
4. Zähle am Ende, wie viele Fragen du richtig hattest – die Zahl kommt auf dein Arbeitsblatt.

Die Liste: 172, 158, 181, 165, 190, 160, 177, 169

Insgesamt 28 Fragen. Ein Tipp: Sprich den Schritt laut aus, bevor du ankreuzt – so merkst du, ob du die Regel wirklich kennst.

172	158	181	165	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1, Vergleich 1: 172 und 158

172	158	181	165	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 1 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 158 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 158 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 2: 172 und 181

Auflösung: Getauscht: jetzt 158 vor 172 (Tausch Nr. 1).

158	172	181	165	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 2 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 181 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 181 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 3: 181 und 165

Auflösung: 172 ist nicht größer als 181: nichts zu tun.

158	172	181	165	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 3 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 181 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 181
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 4: 181 und 190

Auflösung: Getauscht: jetzt 165 vor 181 (Tausch Nr. 2).

158	172	165	181	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 4 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 181 größer als 190 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 190 kommt vor 181
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 5: 190 und 160

Auflösung: 181 ist nicht größer als 190: nichts zu tun.

158	172	165	181	190	160	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 5 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 190 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 190
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 6: 190 und 177

Auflösung: Getauscht: jetzt 160 vor 190 (Tausch Nr. 3).

158	172	165	181	160	190	177	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 6 · Tauschvorgänge bisher: 3

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 190 größer als 177 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 177 kommt vor 190
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 7: 190 und 169

Auflösung: Getauscht: jetzt 177 vor 190 (Tausch Nr. 4).

158	172	165	181	160	177	190	169
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 7 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 190 größer als 169 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 169 kommt vor 190
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 8: 158 und 172

Auflösung: Getauscht: jetzt 169 vor 190 (Tausch Nr. 5). Durchgang 1 ist beendet (5 Tauschvorgänge), 190 steht jetzt fest.

158	172	165	181	160	177	169	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 8 · Tauschvorgänge bisher: 5

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

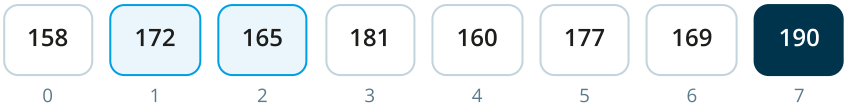
Ist 158 größer als 172 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 172 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 9: 172 und 165

Auflösung: 158 ist nicht größer als 172: nichts zu tun.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 9 · Tauschvorgänge bisher: 5

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 10: 172 und 181

Auflösung: Getauscht: jetzt 165 vor 172 (Tausch Nr. 6).

158	165	172	181	160	177	169	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 10 · Tauschvorgänge bisher: 6

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 181 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 181 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 11: 181 und 160

Auflösung: 172 ist nicht größer als 181: nichts zu tun.

158	165	172	181	160	177	169	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 11 · Tauschvorgänge bisher: 6

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 181 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 181
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 12: 181 und 177

Auflösung: Getauscht: jetzt 160 vor 181 (Tausch Nr. 7).

158	165	172	160	181	177	169	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 12 · Tauschvorgänge bisher: 7

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 181 größer als 177 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 177 kommt vor 181
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 13: 181 und 169

Auflösung: Getauscht: jetzt 177 vor 181 (Tausch Nr. 8).

158	165	172	160	177	181	169	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 13 · Tauschvorgänge bisher: 8

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 181 größer als 169 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 169 kommt vor 181
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 14: 158 und 165

Auflösung: Getauscht: jetzt 169 vor 181 (Tausch Nr. 9). Durchgang 2 ist beendet (4 Tauschvorgänge), 181 steht jetzt fest.

158	165	172	160	177	169	181	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 14 · Tauschvorgänge bisher: 9

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

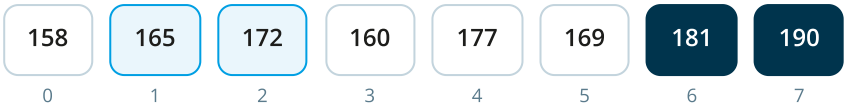
Ist 158 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 15: 165 und 172

Auflösung: 158 ist nicht größer als 165: nichts zu tun.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 15 · Tauschvorgänge bisher: 9

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

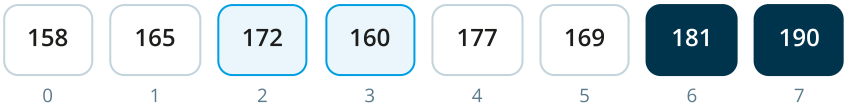
Ist 165 größer als 172 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 172 kommt vor 165
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 16: 172 und 160

Auflösung: 165 ist nicht größer als 172: nichts zu tun.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 16 · Tauschvorgänge bisher: 9

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 17: 172 und 177

Auflösung: Getauscht: jetzt 160 vor 172 (Tausch Nr. 10).



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 17 · Tauschvorgänge bisher: 10

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

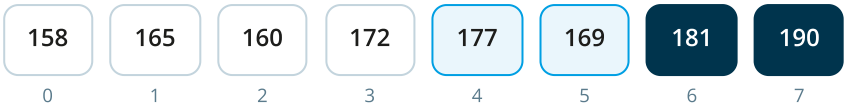
Ist 172 größer als 177 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 177 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 18: 177 und 169

Auflösung: 172 ist nicht größer als 177: nichts zu tun.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 18 · Tauschvorgänge bisher: 10

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

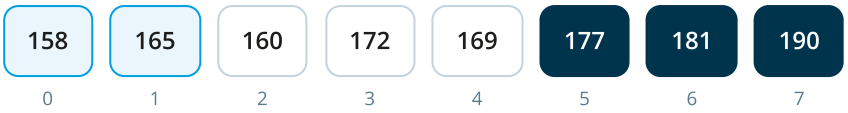
Ist 177 größer als 169 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 169 kommt vor 177
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 19: 158 und 165

Auflösung: Getauscht: jetzt 169 vor 177 (Tausch Nr. 11). Durchgang 3 ist beendet (2 Tauschvorgänge), 177 steht jetzt fest.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 19 · Tauschvorgänge bisher: 11

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

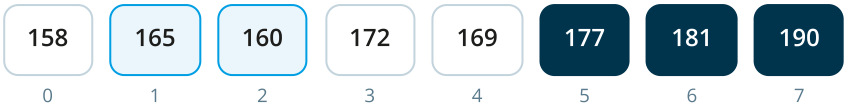
Ist 158 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 20: 165 und 160

Auflösung: 158 ist nicht größer als 165: nichts zu tun.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 20 · Tauschvorgänge bisher: 11

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

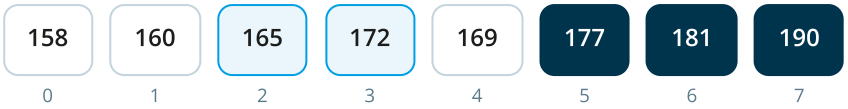
Ist 165 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 165
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 21: 165 und 172

Auflösung: Getauscht: jetzt 160 vor 165 (Tausch Nr. 12).



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 21 · Tauschvorgänge bisher: 12

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

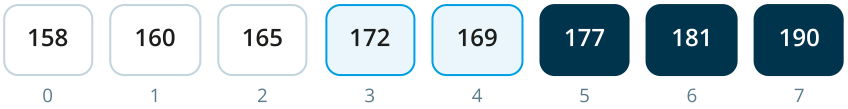
Ist 165 größer als 172 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 172 kommt vor 165
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 22: 172 und 169

Auflösung: 165 ist nicht größer als 172: nichts zu tun.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 22 · Tauschvorgänge bisher: 12

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 172 größer als 169 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 169 kommt vor 172
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 23: 158 und 160

Auflösung: Getauscht: jetzt 169 vor 172 (Tausch Nr. 13). Durchgang 4 ist beendet (2 Tauschvorgänge), 172 steht jetzt fest.

158	160	165	169	172	177	181	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 23 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

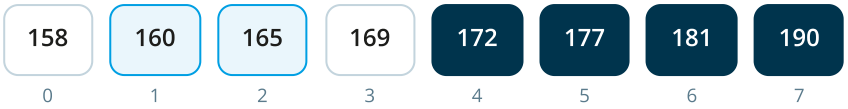
Ist 158 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 24: 160 und 165

Auflösung: 158 ist nicht größer als 160: nichts zu tun.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 24 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

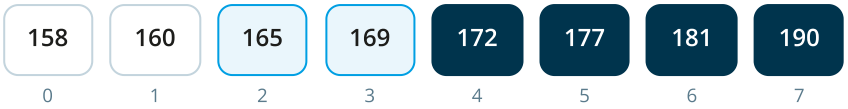
Ist 160 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 160
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 25: 165 und 169

Auflösung: 160 ist nicht größer als 165: nichts zu tun.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 25 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 165 größer als 169 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 169 kommt vor 165
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 6, Vergleich 26: 158 und 160

Auflösung: 165 ist nicht größer als 169: nichts zu tun. Durchgang 5 ist beendet (0 Tauschvorgänge), 169 steht jetzt fest. In diesem Durchgang wurde nichts getauscht – die Liste ist schon sortiert; der einfache Bubble Sort läuft trotzdem weiter.



Durchgang 6 von 7 · Vergleiche bisher: 26 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

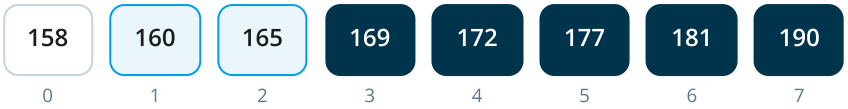
Ist 158 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 6, Vergleich 27: 160 und 165

Auflösung: 158 ist nicht größer als 160: nichts zu tun.



Durchgang 6 von 7 · Vergleiche bisher: 27 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 160 größer als 165 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 165 kommt vor 160
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 7, Vergleich 28: 158 und 160

Auflösung: 160 ist nicht größer als 165: nichts zu tun. Durchgang 6 ist beendet (0 Tauschvorgänge), 165 steht jetzt fest. In diesem Durchgang wurde nichts getauscht – die Liste ist schon sortiert; der einfache Bubble Sort läuft trotzdem weiter.



Durchgang 7 von 7 · Vergleiche bisher: 28 · Tauschvorgänge bisher: 13

Schrittfolge

1. **Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.**
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

Ist 158 größer als 160 – tauschen?

- ◯ Ja, tauschen: 160 kommt vor 158
- ◯ Nein, nicht tauschen

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: 158 ist nicht größer als 160: nichts zu tun. Durchgang 7 ist beendet (0 Tauschvorgänge), 160 steht jetzt fest. In diesem Durchgang wurde nichts getauscht – die Liste ist schon sortiert; der einfache Bubble Sort läuft trotzdem weiter.

158	160	165	169	172	177	181	190
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgänge: 7 · Vergleiche insgesamt: 28 · Tauschvorgänge insgesamt: 13

Schrittfolge

1. Vergleiche zwei Nachbarn. Ist der linke größer, tausche sie.
2. Ein Paar weiter – bis zum Ende: ein Durchgang.
3. Der Größte steht danach ganz rechts fest.
4. **Wiederhole mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.**

Fertig. Durchgänge: 7 · Vergleiche insgesamt: 28 · Tauschvorgänge insgesamt: 13